



SUNU KOOPAR

RAPIDE • SIMPLE • EFFICACE



La plateforme sénégalaise
unifiée pour le Mobile Money



Wave



Orange Money



Wizall



Djamo



Touch Point



Projet Sénégal • v2.1

Le Problème

Les agents de transfert jonglent aujourd'hui avec 5 applications différentes, sans aucune vue d'ensemble.



5 apps séparées

Wave, OM, Wizall, Djamo, Touch Point —
chaque service est géré dans un outil
distinct.



Données fragmentées

Aucun historique centralisé : impossible
de consolider les volumes de la journée.



Zéro traçabilité

Aucune piste d'audit fiable sur qui a
validé quoi et quand.



Résultat : erreurs fréquentes, pertes de temps, risque de fraude non détectée

La Solution : Architecture à 3 Rôles



CLIENT

Choisit le service et le montant, saisit son numéro et reçoit un code OTP par SMS pour confirmer sa demande.



EMPLOYÉ

Se connecte via clé d'accès, visualise les transactions en attente et les valide ou annule avec motif.



ADMINISTRATEUR

Accès complet : suivi financier, courbes d'analyse temps réel et gestion dynamique de l'équipe.



Base de données SQLite partagée entre les 3 profils

Les 5 Applications Supportées

SUNU KOOPAR centralise les 5 principales applications de Mobile Money utilisées au Sénégal.



Wave

~6M utilisateurs

Leader du marché sénégalais.
Transferts instantanés et sans frais.



Orange Money

Réseau étendu

Solution de l'opérateur Orange.
Large réseau d'agents au Sénégal.



Wizall

Acteur local

Portefeuille électronique dédié
aux paiements de proximité.



Djamo

Carte Visa incluse

Néobanque mobile premium.
Carte virtuelle et physique Visa.



Touch Point

Points physiques

Réseau de points de transfert
disponible dans tout le pays.

Opérations disponibles : Dépôt et Retrait — avec validation OTP par SMS pour chaque transaction

Parcours Complet d'une Transaction

1

Demande client

Sélectionne l'app, le type (dépôt/retrait), saisit le montant et son numéro à 9 chiffres commençant par 7.

2

Code OTP simulé

Un code à 4 chiffres est généré aléatoirement et affiché (simulation SMS). Le client le saisit pour confirmer.

3

Validation employé

L'employé s'authentifie avec sa clé d'accès, voit la file d'attente SQL et valide ou annule avec motif.

4

Bilan administrateur

L'admin consulte les totaux dépôts/retraits, les courbes par agent et par service, gère l'équipe.

{ EXTRAITS DU CODE }

```
# Génération OTP (Python random)
code_otp = str(randint(1000, 9999))

# Insertion SQL (sqlite3)
cursor.execute("""
    INSERT INTO transactions
    VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?),
    (tx_id, date, service, type,
    montant, tel, agent, statut))

# Mise à jour statut (CRUD)
db_mettre_a_jour_statut(
    tx_id, 'Validé', nom_agent)
```

Toutes les étapes sont sauvegardées en base SQL — aucune perte de données possible

Stack Technique Complète

INTERFACE

Streamlit (Python)

Framework web Python. Widgets réactifs, sidebar, tabs, métriques, graphiques natifs.

LOGIQUE

Python 3 + stdlib

Gestion des sessions (st.session_state), génération OTP (random), horodatage (datetime).

DONNÉES

SQLite3 + Pandas

Base embarquée locale, requêtes CRUD, lecture en DataFrame Pandas pour l'analyse.

STYLE

CSS personnalisé

Injection HTML/CSS via st.markdown pour le splash screen, sidebar, boutons et cartes.



Authentification multi-profils (Client / Employé / Admin)



Simulation OTP à 4 chiffres (python random)



CRUD complet : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE



Graphiques line_chart temps réel via Pandas pivot



Gestion dynamique des employés (ajout / suppression)



Historique complet et filtrage par statut

Langages & Bibliothèques — En Détail

Python 3

Langage principal · Orienté objet · Fonctions modulaires · Gestion d'exceptions · Bibliothèques standards (random, datetime, time, sqlite3)

SQLite3

Base de données

- 2 tables : transactions + employés
- Opérations CRUD complètes
- Clé primaire TEXT + contrainte UNIQUE
- Connexion par fichier .db local

Streamlit

Framework UI

- Widgets interactifs (selectbox, radio, number_input)
- Sidebar, tabs, colonnes
- st.session_state pour persistance
- Splash screen via st.markdown + CSS

CSS / HTML

Style & Design

- @import Google Fonts (Inter)
- Splash screen full-screen fixed
- Sidebar avec image de fond
- Boutons dégradés, cartes glassmorphism

Pandas

Analyse des données

- read_sql_query() → DataFrame direct
- Filtrage par colonne (Statut, Type)
- pivot_table() pour les graphiques

Architecture MVC : Model (SQLite3) · View (Streamlit) · Controller (Python logic)

CONCLUSION

SUNU KOOPAR change la donne

Une seule plateforme Python/Streamlit qui unifie 5 applications mobile money, avec traçabilité complète, gestion d'équipe et tableaux de bord temps réel.

PROCHAINES ÉTAPES

- ➡ Application mobile native Android (Kivy ou React Native)
- 🔑 Authentification 2FA renforcée (TOTP / vrai SMS)
- ☁ Déploiement cloud — AWS, Azure ou Streamlit Cloud
- 📊 Export PDF des rapports financiers automatisé

SK

**Merci de
votre attention !**

Questions ?

 **SUNU KOOPAR v2.1**
Python • Streamlit • SQLite